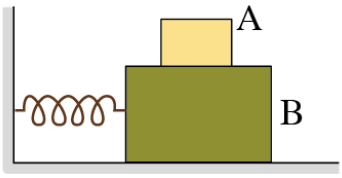
Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiada 2017 — Fase Lokala

Galderak



1. (10 puntu) Alboko irudian adierazten den modura, bi bloke, bata bestearen gainean, aztertuko dituzu. Beheko blokea malguki bati lotuta dago eta marruskadurarik gabe irristatu daiteke zoruan. Aldiz, blokeen artean badago marruskadura, honakoa da marruskadura-koefiziente estatikoa: $\mu_s = 0.4$. Malgukiaren konstante elastikoa $k = 6.0$ N/m da, beheko masa $M_B = 1$ kg, eta goikoa $M_A = 0.5$ kg. Onartu higituz doan (oszilatuz dabilen) bat eginiko bloke bakartzat har daitezkeela bi blokeak,

a) Zenbat da oszilazioaren maiztasuna?

b) Lortu oszilazio-anplitudearen balio maximoa bi blokeak bat eginik oszilatzeko.

Soluzioak eta eztabaida.

a) Bloke bakar bat bezala higitzen bada, masa osoa $M = M_A + M_B = 1.5$ kg da. Hori dela eta,

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M}} = 2.0 \text{ s}^{-1} .$$

Honen baliokidea $\nu = \omega/2\pi = 1/\pi$ Hz dugu.

b) Goiko blokea behekoarekiko geldirik egoteko, marruskadura indar estatikoa indar inertziala baino handiagoa izan behar da. Azelerazioaren modulua $k|x|/(M_A + M_B)$ dugu, non x orekatik kanpoko desplazamendua den. Azelerazio maximoa desplazamendua anplitudearen berdina denean agertzen da. Biz A anplitudea. Blokea izateko baldintza ondokoa dugu:

$$\mu_s N = \mu_s M_A g > M_A \frac{kA}{M_A + M_B} .$$

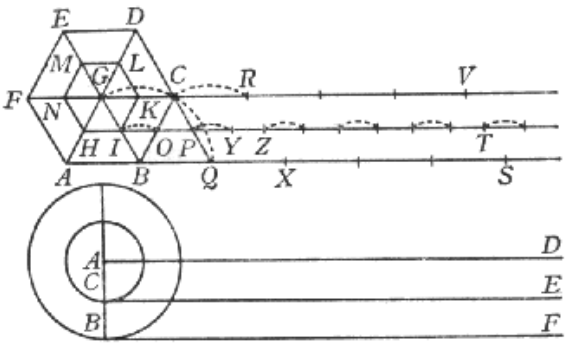
Ondorioz,

$$\begin{aligned} A &< \mu_s \frac{(M_A + M_B)g}{k} \\ &= \frac{0.4 \times 1.5 \times 9.8 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}}{6.0 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-2}} \\ &= 1.0 \text{ m}\,. \end{aligned}$$

Beste modu baliokide batean, $\mu_s g$ marruskadura azelerazio maximoa higiduraren azelerazio maximoa baino handiago izan behar da. Higiduran zehar azelerazioaren modulu maximoa lortzen da desplazamenduaren modulua anplitudea denean. Higidura honetan, harmonikoa delako, azelerazioaren modulua $\omega^2|x|$ da, eta bete behar den baldintza $\mu_s g > \omega^2 A$ da. Hau da,

$$A < \frac{\mu_s g}{\omega^2} = \frac{0.4 \times 9.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}{4.0 \text{ s}^{-2}} = 1.0 \text{ m}.$$

2. (10 puntu) Galileoren *Due nove scienze* liburutik hartu dugu ondoko irudia. Hor A zentruko eta $\overline{AB} = R$ erradioko zilindroa agertzen da. Labaindu gabe higitzen da gainazal lau bat gainean, B lehen ukipen puntua izanda. F-n zilindroko puntu berak ukitzen du gainazala. Beraz zilindroak $l = 2\pi R$ distantzia zeharkatu du. Beste aldetik, zilindroa zurrunki biratzen delako, E puntuan hasierako C aurkitzen dugu, eta distantzia $2\pi\overline{AC}$ dugu. Hala ere, $\overline{AC} < R$. Zein da erantzun zuzena? Zergatik?

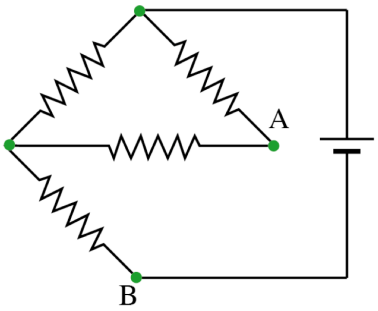


Soluzioak eta eztabaida.

Higidura zirkularra dugu zilindroko ardatzari itsatsitako erreferentzi sistema inertzialean; sistema horretan, ukipen puntuaren abiadura ωR da, ω abiadura angeluarra izanik. Kanpoko erreferentzi sisteman, beste aldetik, ukipen puntuaren abiadura zentruko abiadura, v_A, ken ωR da, eta ez labaintzeko nulua. Beraz, $\omega = v_A/R$. B puntua berriro ukipen puntua da periodo oso bat igaro ondoren, $t = T = 2\pi/\omega$. A puntuak zeharkatzen du $v_A T$ distantzia, hots

$$\overline{AD} = v_A T = R\omega \times \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi R\,.$$

Beste aldetik, B puntuaren ibilbidea ez da lerrozuzena, zikloidea baizik; era beran C puntuaren ibilbidea trokoidea da.



3. (10 puntu) Baditugu 4 erresistentzia berdin, potentzial-diferentzia bati lotuta 2 irudian erakusten den moduan. Erresistentzia bakarra bagenu potentzial-diferentzia berdinari lotuta, 0.3 kWh gastatuko lirateke 30 minututan. Hori jakinda,

a) kalkula ezazu erresistentzia-multzoak ordu batean kontsumitzen duen energia;

b) errepika ezazu kalkulua A eta B puntuen artean beste erresistentzia bat lotzen bada.

Soluzioak eta eztabaida.

Datuak erabiliz, $V^2/R = 0.3$ kWh$/0.5$ h $= 0.6$ kW.

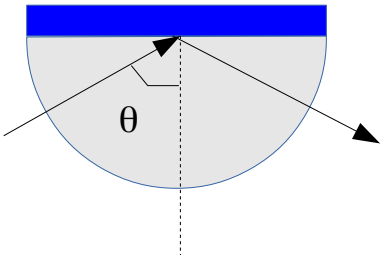
a) Zirkuitoaren erresistentzia baliokidea kalkulatzeko, lehenengo adarkatzean paraleloan jartzen dira erresistentziak. Adar batean R erresistentzia dugu, eta bestean bi aldiz R. Hori dela eta, adar bi horien erresistentzia baliokidea $1/(1/R+1/2R) = 2R/3$ da, eta zirkuitoaren erresistentzia osoa $R + 2R/3 = 5R/3$. Energia kontsumitua, beraz,

$$E_a = \frac{V^2}{(5R/3)} \cdot 1 \text{ h} = \frac{3}{5} \times 0.6 \text{ kWh} = 0.36 \text{ kWh} = 1.3 \times 10^6 \text{ J}\,.$$

b) Kasu honetan zubia den erresistentziatik ez da intetsitaterik pasatzen, eta zirkuito baliokidea bi adarrez osatua da, non adar bakoitzeko erresistentzia $2R$ den. Guztira, beraz, erresistentzia baliokide osoa R dugu, eta barreiatutako energia

$$E_b = \frac{V^2}{R} \cdot 1 \text{ h} = 0.6 \text{ kWh}\,.$$

4. (10 puntu) Alboko irudiko erdizilindroa beirazkoa da, eta bere errefrakzio indizea 1.60 dugu. Bere azal lauean likido xafla bat ipini dugu. θ angeluaren balioa $55°$ bada argiak ez du likidoa zeharkatzen. Zein da likidoaren errefrakzio indizea?



Soluzioak eta eztabaida.

Brewsteren angeluaren definizioa buruan izanez gero,

$$n \geq 1.60 \times \sin(55°) = 1.60 \times 0.82 = 1.31\,.$$

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiadak 2017 — Fase Lokala

Problemak

1. Malabarismoak. Ia jarduera guztietan fisika aurkitzen dugu, eta, zer esanik ez, malabarismoetan ere agerian dago. Problema honetan bola kopuruaren eta lortu behar duen altueraren arteko lotura aurkituko duzu.

Demagun malabarismo mota apalena, bolekin egindakoa. Esku bakoitzak $n/2$ bolen ardura du (n bikoitia da), eta bola guztiekin higidura berbera errepikatzen da. Halaber, egoera geldikorra soilik aztertuko dugu, eta ez dugu kontuan hartuko prozesua hasteko ibilbidea. Biz τ esku bateko ondoz ondoko jaurtiketen arteko denbora tartea. Eskua ez dago beterik tarte osoan: eskuan bola bat segidan dago $\theta\tau$ denbora tartean, non θ zenbakia 0 eta 1 balioen artean dagoen.

a) Zenbat da periodo osoa?

b) Zenbat denbora ematen du airean bola bakoitzak periodo horretan?

c) Orokorrean, zein da 0 altueratik jaurtiki duten bolaren altuera maximoaren eta 0ra itzultzeko behar duen denbora osoaren arteko erlazioa? (Grabitatearen eraginpean, g grabitazio konstantearekin?

d) Aurrekoa erabiliz, bola bakoitzak iritsi behar duen altuera adieraz ezazu n, θ eta τ aldagaien eta g grabitazioaren azelerazioaren funtzio bezala.

e) Zenbakizko aplikazioa: Lurreko $g = 9.8$ m/s^2 baldintzen pean, bola bakoitzak jaurtiketen arteko denbora tarteko erdia irauten du, $\theta \approx 0.5$, eta maiz $\tau \approx 0.5$ s lortzen du malabaristak. Noraino bota behar du bola bakoitza guztira 6 bola higitzean mantentzeko?

f) Non da errazena malabarismoak egitea, Ilargian ala Lurrean? Onartu, bai, espaziojantziak perfektuak direla eta higidura guztiak posible direla.

Soluzioak eta eztabaida.

Erreferentzia: Bengt Magnusson and Bruce Tieman, The physics of juggling. The Physics Teacher **27** 584 (1989), http://dx.doi.org/10.1119/1.2342885.

Eskuaren benetako higidura konplikatua da, eta bolak izatez parabola batean higitzen dira. Altuera balioesteko, hori bai, ez da beharrezkoa, eta bertikalki higitzen direla onartuko dugu.

a) $n/2$-na bola kontrolatzen dute, eta jaurtiketen artean τ denbora pasatzen da. Beraz, periodoa

$$T = n\tau/2$$

dugu.

b) Bola bakoitzak $\theta\tau$ denbora ematen du eskuan; beste denbora guztia airean dago, hain zuzen ere

$$t_{\text{airean}} = \left(\frac{n}{2} - \theta\right)\tau\,.$$

c) Higidura ekuazioa $y(t) = v_0 t - gt^2/2$ dugu, non y altuera, g grabitazioaren azelerazioa, t denbora eta v_0 hasierako abiadura diren. Ez dugu daturik v_0 abiadurari buruz, eta askatu behar dugu. Altuera maximoko unean abiadura 0 da, hots, $v(t_1) = v_0 - gt_1 = 0$; beraz $t_1 = v_0/g$, eta $h = y(t_1) = v_0^2/2g$. Altuera 0 da bai $t = 0$ unean baita $t = 2t_1$ unean ere. Beraz, h altueraren eta t_f itzultzeko denboraren arteko erlazioa ondokoa da:

$$h = \frac{1}{8} g t_f^2\,.$$

d) Aurrekoa bilduz,

$$h = \frac{1}{8} g \left(\frac{n}{2} - \theta\right)^2 \tau^2\,.$$

e) Zenbakizko aplikazioa:

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{32} g\,(n - 2\theta)^2\,\tau^2 \\ &= \frac{1}{32} \times \left(9.8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}\right) \times (6-1)^2 \times (0.5\ \text{s})^2 \\ &= 1.9\ \text{m}\,. \end{aligned}$$

f) τ denborak ez du grabitazioarekiko menpekotasunik: eskuaren bizkortasuna giharren barneko prozesu biologikoek zehazten dute. θ parametroa malabaristaren trebetasunak ematen du. Beraz, n bola kopurua bera higiduran mantentzeko altuera txikiagoa lortu behar da Ilargian, eta hori da erantzuna. Ikasle pare batek aipatu du airearen gabeziaren eragina, eta ildo beretik doa argudioa.

2. Masa espektrometria: islatzailea. Masa espektrometria teknika sorta oso handiari deritzogu. TOF (Time-of-flight, Hegaldi-Iraupena) izenekoan eremu elektrikoek ioi bat azeleratzen dute, eta azelerazioaren osteko hegaldi iraupena neurtzen dugu. Konfigurazio sinpleena ondokoa dugu: q kargako eta m masako ioia pausagunean dago. Bapatean, U potentzial diferentzia aplikatuz oso azkar azeleratzen da; azelerazioa amaitu eta gero, l luzera aske zeharkatzen du ioiak. Iritsiera unea t datu esperimetala dugu.

a) Lortu t denboraren eta q/m arrazoiaren arteko erlazioa.

Neurtzen ditugun ioiak ez daude izatez guztiz geldirik hasieran, eta ondorioz energia zinetikoaren dispertsioa agertzen da potentzialaren eragina eta gero. Dispertsio hori dela eta, q/m arrazoiaren neurketan erroreak sartzen dira. Efektu hau moteltzeko, "reflectron" edo ioi-ispilua proposatu zuten. Berriro konfigurazio sinpleena aztertuz, l luzerako higidura askea gauzatu ondoren ioia E_m eremu elektriko konstanteko alde batean sartzen da. Eremu elektrikoak ioia balaztatzen du, eta hau errebotatzen da. Ioia eremuaren aldetik t_m unean ateratzen da.

b) Kalkula ezazu t_m denbora, q/m arrazoiaren, U potentzial diferentziaren, l higidura askeko luzeraren eta E_m ioi-ispiluko eremu elektrikoaren funtzioa dena.

c) Hasierako energia dispertsioaren efektua txikitzeko E_m eremua modu honetan aukeratzen dugu: t_m denboraren deribatua U aldagaiarekiko 0 izan dadin. Lor ezazu E_m eremuaren baliorik egokiena.

Soluzioak eta eztabaida.

a) Energia kontserbazioa dela eta,

$$qU = \frac{1}{2}mv^2$$

erlazioa dugu, non v azelerazio prozesuaren amaierako abiadura eta U potentzial diferentzia diren. Hots, $v = \sqrt{2qU/m}$.
l zeharkatzeko $t = l/v$ denbora behar da; beraz,

$$t = \frac{l}{\sqrt{2U}}\sqrt{\frac{m}{q}}\,.$$

b) Ioia eremu elektrikoan sartzen denean, bere higidura uniformeki azeleratua da, eta $v(t+s) = v - qE_m s/m$. Atzerapen puntuan abiadura nulua da, hots, $s_* = mv/qE_m$. t_m unea $t_m = t + 2s_*$ da. Hau da,

$$t_m = \frac{l}{\sqrt{2U}}\sqrt{\frac{m}{q}} + 2\frac{\sqrt{2U}}{E_m}\sqrt{\frac{m}{q}}\,.$$

c)

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}t_m}{\mathrm{d}U} &= \left(-\frac{l}{2\sqrt{2}}U^{-3/2} + \frac{\sqrt{2}}{E_m}U^{-1/2}\right)\sqrt{\frac{m}{q}} \\ &= U^{-1/2}\sqrt{2}\left(-\frac{l}{4U} + \frac{1}{E_m}\right)\sqrt{\frac{m}{q}}\,,\end{aligned}$$

eta hau anulatzen da

$$E_m = \frac{4U}{l}$$

betez gero.

3. Hodi txistularia Agian Bilboko Guggenheim museoko 104 aretoa bisitatu duzu. Hor Richard Serraren bilduma dago, eta agian bere pieza baten barruan ibili zara, soinu efektu bereziei antzemanez. Problema honetan soinu efektu ezagun bat aztertzeko lehen urratsa emango duzu, "culvert whistler", estoldako txistua edo estolda txistularia, hain zuzen ere. Hodi handi bateko ahoan soinu gogor eta laburra eginez gero, beste muturrean seinale gogorra hartzen dugu, atzeratua; baina gero seinale jarraitua agertzen da. Seinale jarraitu honen maiztasuna txikituz doa denboran zehar, limite bateraino, eta maiztasun limite horrek hasierako pultsuak baino luzeago dirau.

Biz L luzerako eta W diametro eraginkorreko hodia, biak soinu iturria eta soinu detektagailua baino askoz handiagoak (diametro eraginkorra aipatzen dugu, uhin efektuak kontuan hartzeko: $D = 1.17W$, non D diametro geometrikoa den). Uhin iturria hodiaren ahoan jartzen dugu, ertz baten alboan, eta beste muturrean eta antzeko lekuan detektagailua. Soinua, lehen hurbilketan, lerro zuzenean hedatzen da. Biz c soinuaren abiadura.

a) Zenbat denbora behar du lehen seinalea detektagailura heltzeko?

Argi dago, seinale zuzenaz gain, seinale islatuak ere helduko direla, hodiaren hormetan islatuak.

b) Noiz heltzen da lehen seinale islatua? (Igorpena 0 unean gauzatu da)

c) Noiz hurrengoa?

d) Kalkula ezazu t_N, N erreboteko seinalearen iritsiera unea.

e) *Maiztasun limitea* $1/(t_{N+1} - t_N)$ dugu, non N oso handia den. Lor ezazu maiztasun hori.

Zenbakizko aplikazioa: San Franciscoko Exploratoriumak $L = 61$ m luzera eraginkorreko eta $D = 48$ cm diametro geometrikoko hodia du. Soinuaren abiadura $c = 340$ m/s dugu.

f) Lehen seinaleko denbora.

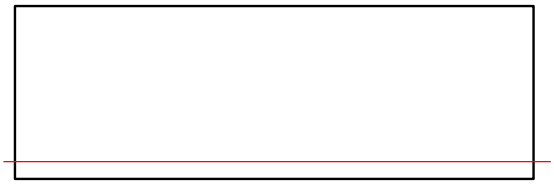
g) Maiztasun limitea.

Soluzioak eta eztabaida.

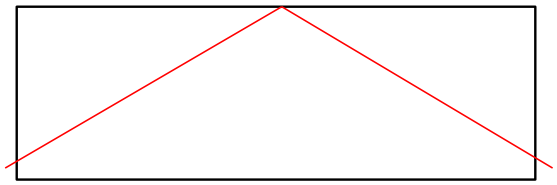
Erreferentzia: Frank S. Crawford, Culvert Whistlers Revisited. American Journal of Physics **56** 752 (1988).

a) Seinale zuzena,

$$t_0 = \frac{L}{c}\,.$$



b) Lehenengo seinale islatua:



Irudian agertzen den moduan, bi zatitan banantzen da ibilbidea. Bien luzera $\sqrt{W^2 + (L/2)^2}$ da, Pitagorasen bidez ikusten den moduan. Bi zati daude, eta abiadura c da. Beraz, ibilbide osoa zeharkatzeko denbora

$$t_1 = \frac{2}{c}\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + W^2}$$

dugu.